

一些杂题

袁桢溟

长一/华大

2020 年 8 月 7 日

目录

- ① Farm Craft
- ② 洗衣服
- ③ 高斯符号
- ④ 删边
- ⑤ 棋盘游戏
- ⑥ Lunar New Year and Red Envelopes
- ⑦ Sort It Out
- ⑧ Mile Stones
- ⑨ 安全点
- ⑩ Norma

Farm Craft

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

Farm Craft

有一棵 n 个点的树，1 为根，管理员处在根的位置。
现在管理员背着 $n - 1$ 台电脑要去分发给其他 $n - 1$ 个节点，已知管理员对于每条边都只能走两次，且单程走过一条边耗费一个单位时间。
已知一个节点一得到电脑就立马开始安装软件，并且第 i 个节点安装时间为 a_i 。
问从管理员出发，到最后一个节点安装完软件，最短需要多长时间？

$$n \leq 5 \times 10^5$$

洗衣服

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

洗衣服

你现在要洗 l 件衣服，同时有 n 台洗衣机和 m 台烘干机，且每台机器每次只能对一件衣服进行操作。

第 i 台洗衣机洗一件衣服需要 w_i 分钟，第 i 台烘干机烘干一件衣服需要 d_i 分钟。

问把所有衣服洗干净并烘干的最少时间。

$$l \leq 10^6, n, m \leq 10^5$$

高斯符号

给出 n, m , 求 $\sum_{k=1}^n \lfloor \frac{km}{n} \rfloor$
 $n, m \leq 10^9$

删边

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

删边

给定一张无向连通图，问有多少种选择两条边的方式，使得删去这两条边后图不连通。

$$n, m \leq 10^5$$

棋盘游戏

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

棋盘游戏

给定一个 $n \times n$ 的矩阵，令 $x = \frac{n+1}{2}$ 。

可以任意次以下操作：选择一个边长为 x 的正方形区域，将其中所有数字乘上 -1 。求操作后矩阵元素和的最大值。

$n \leq 33$ 且为奇数

Lunar New Year and Red Envelopes

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

Lunar New Year and Red Envelopes

在一段长为 n 的时间内, Bob 有 k 个红包可领取, 第 i 个红包只能在时间 $[l_i, r_i]$ 间领取, 价值 w_i , 选择后在时刻 d_i 前都不能再选其他红包

Bob 有自己的选红包策略, 若某时刻 Bob 可以选取红包:

- 选择当前可选红包中最大的
- 若有多个红包最大, 则选择 d 最大的

所以 Bob 的收益其实是固定的。但 Alice 会来捣乱, 她有 m 次机会扰乱 Bob, 每次可以使得 Bob 在一个时间点不选红包, 问 Bob 的最小收益 (Bob 的策略恒定不变)

$$n \leq 10^5, m \leq 200, k \leq 10^5$$

Sort It Out

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

Sort It Out

题面绕来绕去的我也不知道怎么简洁概括不如直接看原题面哎呀这个超链接文字怎么突然间这就这么长了呢

Mile Stones

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

Mile Stones

平面上有 n 个点，已知可以找到不超过 7 条直线，使得这些直线覆盖所有的点。

问平面上任一条直线，最多能穿过多少个点？

$$n \leq 10^4$$

安全点

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

安全点

一棵 n 个点的无根树，点 i 上人数为 a_i 。

现在要设置两个安全点 x, y ，然后每个点上的人都会前往离其最近的安全点。

请你决定两个安全点的位置，使得所有人的路程和最短。

$n \leq 5 \times 10^4$ ，树随机生成

Farm Craft

洗衣服

高斯符号

删边

棋盘游戏

Lunar New Year and
Red Envelopes

Sort It Out

Mile Stones

安全点

Norma

Norma

给定一个正整数序列 $\{a_i\}$, 求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (j-i+1) \min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \max(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$$

$$n \leq 5 \times 10^5$$